Quantum Zone Assistens

Sistema modular automatizado de clasificación de requerimientos

Presentan: Miguel Liévano · Carlos Patiño · Carlos López

Solución diseñada para beneficiar a equipos administrativos saturados por correspondencia electrónica.



Leer la bandeja uno por uno genera demoras y errores



Revisión manual

Hoy, clasificar solicitudes web, evidencias y correos requiere que una persona lea la bandeja de entrada uno por uno.



Impacto de Spam

Leer correos irrelevantes (Spam) hace perder tiempo.



Fricción y demoras

Decidir mentalmente, redactar respuestas a mano y copiar datos a un sistema de registro genera alto margen de error humano y demoras.

Objetivo y alcance

Límites funcionales del sistema modular

QUÉ RESUELVE

- **Clasificación automática** por palabras clave y etiquetas estandarizadas.
- **Respuesta instantánea** al usuario confirmando la recepción.
- **Protección de datos** y tolerancia contra caídas inesperadas del sistema.

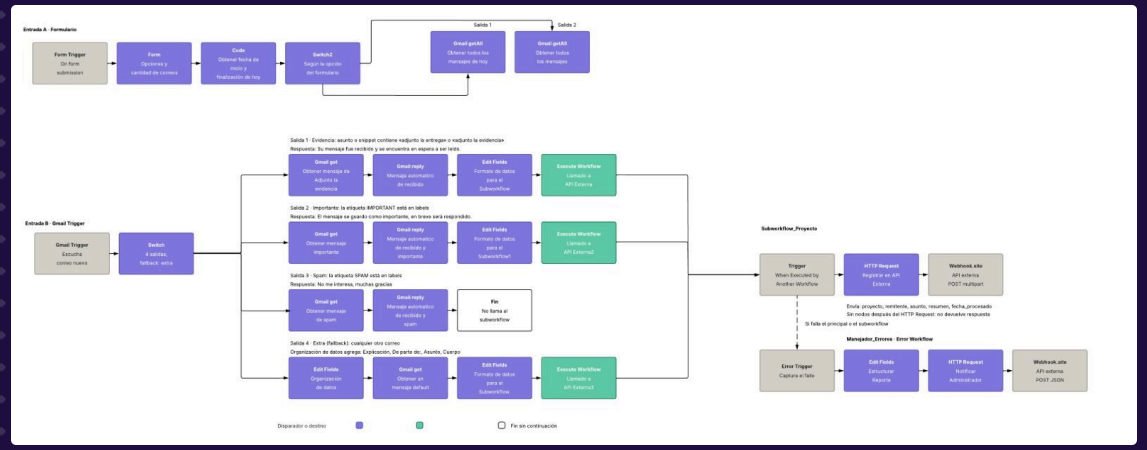
QUÉ NO RESUELVE (POR AHORA)

- **Análisis semántico profundo** mediante modelos complejos de Inteligencia Artificial.
- **Envío masivo** o campañas comerciales de correos de marketing.

Una solución automatizada de punta a punta

`Arquitectura operacional del flujo de trabajo`

El sistema escucha constantemente las entradas, decide con reglas, limpia la información y usa un "Subworkflow" (un empleado dedicado exclusivamente a llevar información) para guardar los datos.



> `pipeline continuo`
>
> Escucha continua · Filtrado por reglas · Sanitización · Subworkflow de persistencia

Tres cerebros independientes

Módulos especializados con separación de responsabilidades

01

Principal

El enrutador

Decide qué ruta tomar mediante el nodo Switch evaluando palabras clave y condiciones predefinidas.

02

Subworkflow

El mensajero

Su única responsabilidad es guardar y transportar datos estructurados hacia el destino correspondiente.

03

Manejador de Errores

El seguro médico

Entra a trabajar solo si los demás componentes fallan, evitando la pérdida de información del usuario.



Un caso completo, en menos de un minuto

Un usuario envía un correo con la frase "adjunto la evidencia". El sistema lo procesa en tiempo récord:

01 Captura y acuse

Captura el mensaje en menos de 1 minuto y responde: *"Recibido y en espera a ser leído"*.

02 Estructuración de datos

Estructura la información en 3 campos exactos: **remitente**, **asunto** y **resumen**.

03 Envío automático

Manda los datos estructurados de forma automática al sistema de registro de la compañía.

< 1 min tiempo total

Integraciones necesarias

Servicios externos y protocolos de conexión

Servicio / Protocolo	Conector	Método / Auth	Propósito técnico
Google (Gmail)	Gmail Node	OAuth2 seguro	Leer correos entrantes de la bandeja y emitir respuestas automáticas inmediatas.
HTTP Request	Webhook.site	POST estructurado	Puente universal hacia la API de destino para enviar paquetes de datos normalizados.

Ambas conexiones cuentan con cifrado en tránsito y autenticación estandarizada para prevenir brechas de seguridad.

Validaciones y manejo de errores

Resiliencia y protección ante contingencias

Filtro preventivo de Spam

Si un correo es clasificado como SPAM, la lógica detiene el flujo de inmediato antes de consumir llamadas y recursos innecesarios de la API.

Error Trigger y alerta con Execution ID

Si la API de destino cae por falla de red, el "Error Trigger" captura el mensaje del fallo y alerta al administrador con el ID exacto de la ejecución para que no se pierda la solicitud.



Pruebas y resultados

Métricas de validación en entorno n8n

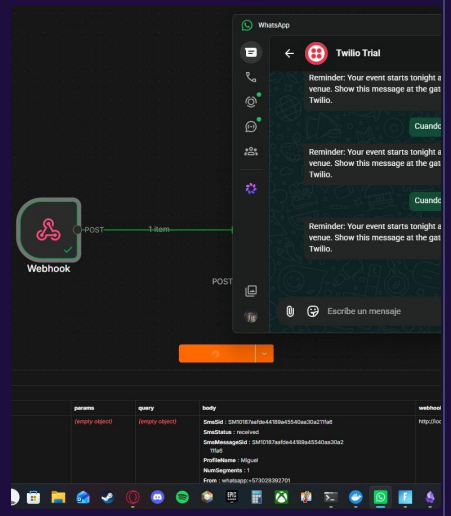
100%

Éxito en delegación de errores y enrutamiento verificado en las pruebas piloto.

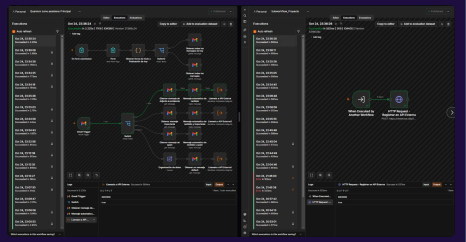
MEJORA PENDIENTE

Conectar a una base de datos real en lugar del receptor temporal de webhooks.

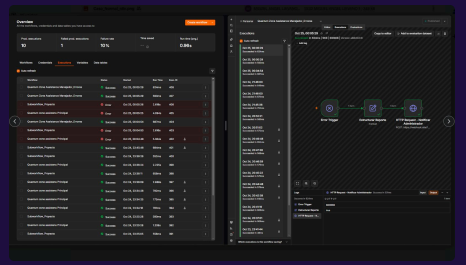
Webhook Trigger



Switch & Route



Error Handler



Acceso al proyecto

Todo el código fuente (archivos JSON) y la documentación técnica de despliegue están organizados y listos en nuestro repositorio de GitHub.

[Enlace al repositorio]

Incluye workflows exportados, esquemas de payload y guía paso a paso de configuración OAuth2.



Quantum Zone Assistens · Liévano · Patiño · López